

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 109

채울수록 흐려졌다

세 도메인을 더 채우자 쌍이 20에서 56으로 늘었는데 잔차는 0.451에서 0.613으로, 판정치는 +0.4270에서 +0.4196으로 갔다 --- 되돌렸고, 노트 108의 공도 다시 나뉘었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 108이 미디어 홍보를 만화 · 세계애니에 채워 첫 채택을 냈다. 남은 셋 (게임 38% · 웹툰 0% · 도서 0%)을 같은 개념으로 채우면 잔차 쌍이 20에서 늘어 판정이 단단해질 것이라 봤다. **채웠다** — 스텝에서 공식 사이트 · 지원 URL · 지원 메일 · 예고편 · 메타크리틱 · 스크린샷을 세어 게임 482건 (38%→100%), 네이버에서 광고 배너 · 배지 · 커뮤니티 작가면 · 데일리패스 · 연재 안내문을 세어 웹툰 2,817건(100%), 알라딘 상품 페이지에서 이벤트 · 전자책 · 오디오북 · 북트레일러 · 수상 · 굿즈를 세어 도서 243건(100%). 텀블벅은 못 채웠다 — 400건을 다 받았는데 전부 4KB 자바스크립트 껍데기라 프로젝트마다 값이 같다. 그런데 **채울수록 나빠진다**. 판정치가 만화 · 세계애니만 채운 +0.4270에서 게임을 더하면 +0.4213, 웹툰을 더하면 +0.4208, 도서까지 더하면 +0.4196이다. 정렬 잔차도 0.451 → 0.456 → 0.536 → 0.613으로 단조로 나빠진다 — 쌍이 20에서 56으로 늘었는데도. **덜개울이 아니라 개념 일치가 값을 한다**. 웹툰의 미디어 홍보는 라벨과 +0.086으로 거의 붙지 않는다. **되돌렸다** — 정본은 만화 · 세계애니만 채운 상태다(+0.4270 재확인). 그리고 이 실험이 노트 108의 공을 다시 나눈다. +0.0232 중 +0.0171 (74%)이 “채운 것”이고 +0.0062만 “공통 축으로 올린 것”이다 — 노트 108은 뒤쪽에 공을 몰아 줬다.

Table 1: 채운 것. 개념은 하나, 자산 목록은 플랫폼마다.

센 것	전	후
게임 사이트 · 지원 URL · 메일 예고편 · 메타크리틱 · 스크린샷	38%	100%
웹툰 광고 배너 · 배지 · 작가면 데일리패스 · 연재 안내문	0%	100%
도서 이벤트 · 전자책 · 오디오북 북트레일러 · 수상 · 굿즈	0%	100%
편당 못 채웠다		0%

1. 세 도메인을 채웠다

개념은 노트 108 그대로다 — 공식 홍보 자산이 몇 개인가. 플랫폼마다 이름이 다르지만 세는 것은 같게 맞췄다. 텀블벅 프로젝트 페이지 400건을 다 받았지만(실패 0건) 전부 4KB 자바스크립트 껍데기였다. 소셜 링크 언급 수가 200건 전부 4로 같다 — 서버가 내용을 안 그려 준다. 값을 수 있다고 다 얻는 것이 아니다.

2. 채울수록 나빠진다

주장 1. 덜개울이 아니라 개념 일치가 값을 한다. 쌍이 20에서 56으로 세 배 가까이 늘었는데 잔차가 0.451에서 0.613으로 단조로 나빠지고 판정치도 +0.4270에서 +0.4196으로 내린다. 최고는 두 도메인에서 멈춘다.

Table 2: 한 도메인씩 더 채우며 잔다.

채운 도메인	판정치	팝업	잔차	쌍
안 채움	+0.4115	+0.4622	0.415	6
만화 · 세계애니	+0.4270	+0.4601	0.451	20
+게임	+0.4213	+0.4437	0.456	30
+웹툰	+0.4208	+0.4649	0.536	42
+도서(전부)	+0.4196	+0.4641	0.613	56

Table 3: 미디어 홍보와 라벨의 상관. 전부 채운 상태.

지킨 것	되돌린 것
세계애니	+0.453
만화	+0.383
도서	+0.326
게임	+0.294
웹툰	+0.086

반증 조건. “안 채움”의 잔차가 0.415로 가장 낮는데 쌍이 여섯뿐이다. 적은 쌍의 잔차는 못 믿는다 — 그래서 두 도메인(쌍 20)을 최고로 읽는다.

웹툰이 +0.086으로 거의 0이다. 네이버가 들고 있는 것(배지 · 데일리패스 · 커뮤니티 작가면)은 플랫폼 운영 상태이지 홍보 투자가 아니다. 같은 이름으로 다른 것을 썼다 — 노트 74가 여덟 번째로 확인된다.

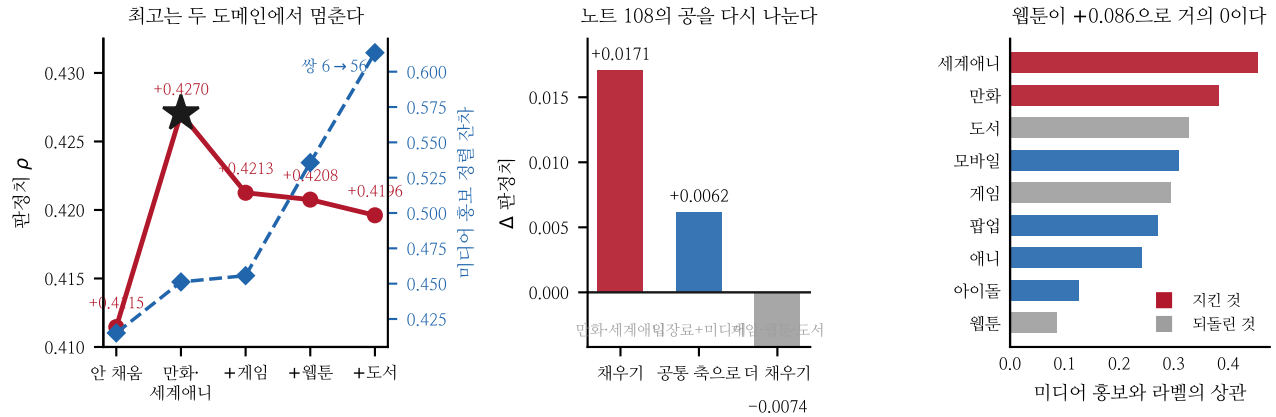


Figure 1: 왼쪽 — 최고는 두 도메인에서 멈춘다. 가운데 — 노트 108의 공을 다시 나눈다. 오른쪽 — 웹툰이 거의 0이다.

Table 4: +0.0232 는 어디서 왔다.

	Δ
채우기(만화 · 세계애니, 고유 축인 채로)	+0.0171
공통 축으로 올리기(입장료 + 미디어)	+0.0062
합(노트 108의 채택)	+0.0232
더 채우기(게임 · 웹툰 · 도서)	-0.0074

3. 되돌렸다

data/state/media_push_fill.json 만화 · 세계애니만
data/state/media_push_fill_all.json 다섯 전부(보관)

정본 재확인 — 공통 다섯 = +0.4270 · 팝업 + 0.4601.
노트 108의 수치가 그대로 돌아왔다. 채운 자료는 버리지 않고 따로 뒀다.

4. 노트 108의 공을 다시 나눈다

이 실험이 노트 108을 분해해 준다. “안 채움 · 옛 공통 셋”이 +0.4038이고, 거기서 두 갈래로 간다.

주장 2. 노트 108의 +0.0232 중 74%가 “채운 것”이고 26%만 “공통 축으로 올린 것”이다. 노트 108은 제목과 서술을 뒤쪽(공통 축 승격)에 몰아 뒀는데 실제 공은 데이터 수집에 있다.

반증 조건. 둘을 따로 뗄 수 없는 면도 있다 — 미디어 홍보가 덮개율 0%이면 애초에 공통 축이 될 수 없었다. 순서가 있는 두 단계이지 독립된 두 지렛대가 아니다.

이 프로젝트에서 가장 값을 한 것은 결국 데이터였다. 노트 84–107이 스몰넷 노트에 걸쳐 모형 안의 지렛대를 다 훑어 전부 ± 0.01 이었고, 채택은 도메인 두 개에 축 하나를 채운 순간 나왔다. 다만 아무 데이터나 되는 것이 아니다 — 같은 개념으로 채워야 한다.

5. 한계

- 되돌린 것이 옳은지 씨앗 넷으로 검증하지 않았다. 다섯 채우기 대 두 채우기의 차이(-0.0074)에 구간을 안 붙였다.
- 웹툰 · 게임 · 도서의 자산 목록이 내가 고른 것이다. 다른 목록이면 다를 수 있다.
- 텀블벅을 못 채운 것은 기술 문제다. API 를 찾으면 될 수 있다.
- 팝업이 여전히 안 따라온다(노트 106 · 107 · 108에 이어 네 번째).
- “안 채움”의 잔차 0.415가 쌍 여섯에서 나왔다.

6. 다음

- 되돌린 것을 검증한다 — 다섯 채우기 대 두 채우기를 씨앗 넷 짝지은 붓스트랩으로. 지금은 점추정만 보고 되돌렸다.
- 같은 개념을 다른 플랫폼에서 — 웹툰의 홍보 투자를 네이버 밖에서 찾는다(공식 SNS · 굿즈 스토어 · 애니화 발표). 개념이 맞으면 채워도 된다는 것을 이 노트가 보였다.
- 팝업 — 네 노트째 안 따라온다. 팝업의 입장료 · 미디어 홍보가 팝업에서 무엇을 채고 있는지 판다.
- 텀블벅 API 를 찾아 펀딩을 채운다.

참고문헌

- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Little, R. J. A., Rubin, D. B. (2019). *Statistical Analysis with Missing Data*, 3rd ed. Wiley.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.

Halevy, A., Norvig, P., Pereira, F. (2009). The unreasonable effectiveness of data. *IEEE Intelligent Systems*, 24(2), 8–12.